

16+



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

**XIV Всероссийская
научно-практическая конференция
с международным участием**

Нижневартоск, 18 октября 2024 года



УДК 796
ББК 72я43
П 26

16+

Печатается по решению Ученого совета
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»

П 26 **Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма:** материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Нижневартовск, 18 октября 2024 г) / отв. ред. Л.Г. Пашенко. Нижневартовск: изд-во НВГУ, 2025. 294 с.

ISBN 978-5-00047-717-5

ББК 72я43



Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ISBN 978-5-00047-717-5



9 785000 477175 >

© Нижневартовский государственный университет, 2025

УДК 796.7012.68

Александрова Г.А.
старший преподаватель
Галиченко С.А.
студент
Сентерев Е.М.
студент
Блажков А.С.
студент
Московский политехнический университет
г. Москва, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье рассматривается использование генеративного искусственного интеллекта для дистанционного обучения физической культуре. Чат-боты с ИИ предоставляют учащимся индивидуализированные тренировочные планы, корректируют их в зависимости от физического состояния и мотивируют студентов. Перечисляются преимущества применения ИИ в персонализации учебного процесса и существующие ограничения, связанные с техническими и психологическими аспектами.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект; чат-боты; дистанционное обучение; физическая культура; персонализация.

Alexandrova G.A.
Senior lecturer
Galichenko S.A.
Student
Senterev E.M.
Student
Blazhkov A.S.
Student
Moscow Polytechnic University
Moscow, Russia

THE USE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PHYSICAL EDUCATION

Abstract. The article discusses the use of generative artificial intelligence for distance learning in physical education. AI chatbots provide students with individualized training plans, adjust them depending on their physical condition and motivate students. The advantages of using AI in personalizing the educational process and the existing limitations related to technical and psychological aspects are listed.

Keywords: generative artificial intelligence; chatbots; distance learning; physical education; personalization.

Цифровизация образовательного процесса – перспективное направление развития системы образования. Цифровизация всё больше внедряется в каждый предмет и каждую стадию учебного процесса и, хотя спортивная культура имеет свою специфику, она не

является независимой от внедрения новых технологий. Этот процесс приобретает особое значение в условиях дистанционного обучения, вызванного глобальными изменениями в системах образования. Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность создания моделей дистанционного обучения, которые не только компенсируют отсутствие личного контакта с преподавателями, но и эффективно поддерживают уровень физической активности учащихся.

Генеративный искусственный интеллект (англ. Generative Artificial Intelligence или GenAI) – это тип системы искусственного интеллекта (ИИ), способный генерировать текст, изображения или другие формы представления информации.

Суть генеративного искусственного интеллекта (ИИ) заключается в использовании генеративных моделей, например больших языковых моделей (с англ. Large Language Model или LLM), для статистической выборки новых данных на основе набора обучающих данных.

Использование искусственного интеллекта и нейросетей имеет большой потенциал в помощи организации образовательных процессов. Их достоинством является способность ИИ предоставлять персональные рекомендации каждому, что является важным фактором в физической культуре.

Индивидуальный подход и персонализированное обучение являются важными факторами современного образования. Для обеспечения эффективности образовательного процесса, важным фактором в ходе обучения является индивидуальный подход. Именно он предоставляет студентам свободу и выбор, систему направлений профессионального развития, возможность экономить время и ответственно им распоряжаться [1]. В частности, в физической культуре, особенно с учетом различий в физической подготовке и состоянии здоровья учащихся, данные факторы представляют особую важность. Чат-боты с искусственным интеллектом могут стать инструментом, восполняющим недостаток персонализации в системе дистанционного обучения, предоставляя каждому учащемуся предложения по упражнениям, адаптированным к его уровню навыков, целям и физическим данным.

Одним из положительных примеров внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс может являться использование чат-ботов с генеративным искусственным интеллектом. В ходе обучения такой чат-бот получает данные о физической подготовке учащегося, его здоровье, ограничениях, ежедневной активности, степени усталости и целях тренировок, на основе которых такой чат-бот представит индивидуальный адаптированный план обучения и рекомендации, которые помогут обучающемуся достичь цели тренировок. Важным фактором в этом примере является то, что бот своевременно и оперативно предоставляет обратную связь и вносит коррективы в план на основе предоставленных обучающимся данных.

Физическая культура как дисциплина имеет некоторые отличия от других образовательных дисциплин. Внедрение дистанционного обучения в её образовательный процесс влечет за собой одно из ограничений – недостаток индивидуализации. В то время как очно преподаватель наблюдает за каждым учащимся, корректирует технику выполнения упражнений, изменяет нагрузку в зависимости от физического состояния

учащегося, в условиях дистанционного обучения такая возможность у него отсутствует. Чат-боты с ИИ могут сыграть значительную роль в решении данной проблемы.

В контексте физической культуры учёт индивидуальных потребностей и возможностей обучаемого значит, что тренировочные программы должны соответствовать уровню физической подготовки, возрасту, полу и другим особенностям ученика [3]. Чат-боты могут адаптировать программу тренировок, запрашивая вводные данные о текущем состоянии учащегося. Например, бот может предложить учащемуся оценить уровень усталости по шкале от 1 до 10, запросить информацию о времени последней тренировки или количестве часов сна. На основе этих данных ИИ предложит корректировки тренировочного плана.

Мотивация является одним из важнейших факторов, влияющих на успех занятий по физическому воспитанию. При дистанционном обучении учащиеся часто сталкиваются с отсутствием дисциплины, особенно без полноценного контроля со стороны преподавателей. Чат-боты с генеративным искусственным интеллектом могут выступать в роли «виртуальных наставников», помогая студентам в достижении их целей.

Ещё одним из направлений использования чат-ботов может служить поддержание у обучающегося морального духа и мотивации. Например, чат-бот может ежедневно отправлять мотивационные и воодушевляющие сообщения, напоминания об обучении и достигнутых ранее достижениях.

Кроме того, чат-бот может анализировать текстовые данные и с некоторой степенью погрешности определять настроение обучающегося и адаптироваться к ситуации. Подобный подход также важен для новичков, которые могут испытывать негативные эмоции в ходе сложных упражнений или терять интерес к тренировкам.

Несмотря на то, что использование искусственного интеллекта в образовании имеет значительное количество достоинств, оно также имеет ограничения, которые необходимо учитывать.

Одним из недостатков применения ИИ для индивидуализации учебного процесса является зависимость от предоставляемых для обработки данных. Искусственный интеллект, представленный в виде чат-бота, не способен визуально определить состояние как это делает преподаватель и опирается исключительно на текстовую информацию, которую вводит пользователь, что может влечь за собой снижение точности и эффективности обучения.

Кроме того, на данном этапе развития ИИ имеет некоторые технические ограничения, что не позволяет ему в полной мере заменить преподавателя в образовательном процессе. Роль преподавателя заключается не только в передаче знаний, но и в создании психологической поддержки и эмпатии. Искусственный интеллект пока не в полной мере способен выполнять подобные функции, хотя в перспективе развитие ИИ может привести к созданию более «эмоционально чувствительных» систем.

Искусственный интеллект имеет значительный потенциал и не ограничивается языковыми моделями и чат-ботами. В перспективе специально разработанные и обученные нейронные сети могут не только адаптировать тренировочные планы, но и анализировать биомеханические параметры при выполнении упражнений в процессе обучения.

Например, использование видеокамер и датчиков движения может позволить ИИ оценивать технику выполнения упражнений, предлагать корректировки и давать рекомендации по улучшению техники.

Реализовать данный механизм можно при помощи специального приложения [2; 4]. В функционал такого приложения могут войти следующие функции:

1. Социальная поддержка;
2. Постановка целей;
3. Иллюстрация физической активности;
4. Мониторинг поведения и результатов физической активности;
5. Обратная связь, включая подсказки и напоминания.

Кроме того, повысить качество и полноту информации могут функции для подключения и синхронизации со смарт-часами, приложениями для тренажеров и видеокамер.

Что касается персонализации чат-бота, участники хотели выбрать язык, количество сообщений, а также включать и выключать функциональные возможности.

Гипотетическая нейронная сеть может анализировать биомеханические параметры спортсменов, такие как углы сгибания суставов или скорость движения, используя видеозаписи тренировок. На основе анализа данных система может предлагать советы по улучшению техники выполнения упражнений и предотвращению травм. В будущем такая технология может стать неотъемлемой частью образовательной практики по физической культуре.

Отобразим в таблице ключевые отличия традиционного обучения и дистанционного обучения с применением технологии ИИ.

Таблица

Сравнение традиционного и дистанционного обучения физической культуре с использованием генеративного ИИ

Параметр	Традиционное обучение	Дистанционное обучение с ИИ
Персонализация тренировочного плана	Ограничена возможностями педагога	Высокая, с учетом данных ученика
Контроль выполнения упражнений	Визуальный контроль преподавателя	Анализ данных, предоставляемых учащимся
Мотивация учащихся	Эмоциональная поддержка преподавателя	Мотивационные сообщения и напоминания от ИИ
Оценка физического состояния	Основана на личных наблюдениях	Автоматизированная, основана на данных фитнес-трекеров и самоотчетов
Доступность	Ограничена физическим присутствием	Неограничена, доступен в любое время
Стоимость	Высокая (оплата труда педагога)	Снижается за счет автоматизации

Однако использование искусственного интеллекта в образовательных процессах, в том числе в физической культуре, сопряжено с рядом негативных сторон и потенциальных рисков. Во-первых, чрезмерная зависимость от технологий может привести к снижению уровня критического мышления и самостоятельности у обучающихся. Учащиеся могут начать полагаться на ИИ при принятии решений, что затрудняет развитие навыков саморегуляции и

самостоятельного анализа своего прогресса. Это особенно критично в физической культуре, где важны осознанность и самооценка при выполнении физических упражнений.

Кроме того, существует риск того, что использование ИИ может усугубить цифровое неравенство среди учащихся. Не все имеют равный доступ к современным устройствам и технологиям, необходимым для эффективного взаимодействия с чат-ботами и ИИ-системами. Это может привести к ситуации, когда только студенты с достаточным техническим обеспечением смогут извлечь максимальную пользу из таких решений, в то время как другие останутся в невыгодном положении. Более того, несмотря на способность ИИ анализировать данные, его рекомендации могут быть недостаточно точными, если предоставляемая информация неполная или искажена, что может негативно сказаться на результатах тренировок и привести к неправильной нагрузке или травмам.

Несмотря на существующие ограничения, потенциал чат-ботов с генеративным ИИ для дистанционного обучения физической культуре остается значительным. В будущем можно ожидать появления более сложных систем, которые будут способны учитывать как физические данные учащихся, так и их психологическое состояние. Кроме того, интеграция чат-ботов с другими образовательными платформами позволит улучшить контроль над прогрессом учащихся и повысить качество обучения.

Применение чат-ботов с генеративным ИИ в образовательной практике физической культуры представляет собой перспективное направление развития дистанционного обучения. Способность ИИ персонализировать учебные программы, поддерживать мотивацию и адаптироваться под физическое состояние учащихся делает его полезным инструментом в условиях отсутствия непосредственного контакта между преподавателем и учеником. Тем не менее, полное внедрение ИИ в учебный процесс требует учета существующих ограничений, связанных с точностью данных и необходимостью человеческого участия. Таким образом, дальнейшее исследование и развитие технологий ИИ в физической культуре остается важной задачей для образовательного сообщества.

Литература

1. Булаева М.Н., Зубкова Я.В., Мельников Д.Д. Персонализированный подход в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №77-3. С. 4-6.
2. Коберник П.С. Использование искусственного интеллекта в сфере спорта для оптимизации работы фитнес-приложений // Молодой ученый. 2024. №15 (514). С. 453-454.
3. Самигуллина Е.В. Использование нейросетей в оптимизации физической подготовки студентов // Молодой ученый. 2023. №52 (499). С. 356-359.
4. Шевченко Б.В. Применение нейронных сетей при построении программ физкультурно-спортивных занятий // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества: мат-лы Всеросс. науч.-практ. конференции (г. Чебоксары, 18 сентября 2023 г.). Чебоксары: «Лару-тăру» («Среда»), 2023. С. 183-185.

© Александрова Г.А., Галиченко С.А., Сентерев Е.М., Блажков А.С., 2025